Лабораторна робота № 6

Лінійна та максимінна згортка

Мета роботи:

Засвоїти використання лінійного та максимінного критерію у задачах теорії прийняття рішень.

Обладнання та програмне забезпечення:

– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;

– програмне забезпечення: C++, Python.

Завдання до роботи:

Написавши програму для ПЕОМ, котра реалізую наступні функції:

– ввід набору альтернатив та нормативних значень критеріїв і/або вагових коефіцієнтів;

– відображення оптимальної альтернативи за лінійним та максиміним критерієм.

Теоретичні відомості

Лінійне згортання

У методі *лінійного згортання* глобальний критерій визначається як:

$$Q(x)=\sum_{i=1}^{n}(\lambda_i \times Q_i(x)) \Rightarrow \max, \quad x \in X, \ \sum_{i=1}^{n}\lambda_i = 1, \ \lambda_i > 0, \ i=\overline{1..n},.$$

За допомогою *лінійного згортання* глобальний критерій подається у вигляді лінійної комбінації компонентів векторного критерію якості, з ваговими коефіцієнтами, основне призначення яких - врахування відносної важливості критеріїв:

Лінійна згортка нормованих критеріїв: ґрунтується на ідеї зведення часткових критеріїв до безрозмірних величин з інтервалом можливих значень кожного з них [0, 1]. Щоб виконати таке перетворення, децидент має зазначити для кожного з критеріїв межі його зміни від мінімального значення $Q_{\min}$, до максимального $Q_{\max}$ та коефіцієнти відносної важливості нормованих критеріїв λ_i,*:*

$$Q(x)=\sum_{i=1}^{n}\left(\lambda_i \times \frac{Q_i(x)-Q_i^{\min}}{Q_i^{\max}-Q_i^{\min}}\right) \Rightarrow \max, \ \ x \in X, \ \ \sum_{i=1}^{n}\lambda_i = 1, \ \lambda_i > 0, \ \ i=\overline{1..n}.$$

Приклад 1. Потрібно визначити найкращу альтернативу з шести заданих при оцінюванні за трьома критеріями, використовуючи критерій лінійного згортання з ваговими коефіцієнтами: λ_1=0.2, λ_2=0.3, λ_3=0.5, критерійні характеристики альтернатив наведено в таб. 1.

Табл. 1. Характеристики альтернатив у просторі трьох критеріїв

Критерій	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
Q_1	2	4	7	5	8	3
Q_2	4	3	8	6	4	6
Q_3	8	14	2	6	4	12

Обчислимо значення лінійної згортки:

Табл. 2**.** Лінійне згортання, при вагових коефіцієнтах: λ_1=0.2, λ_2=0.3, λ_3=0.5

Критерій	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
$\lambda_1 \times Q_1$	0.4	0.8	1.4	1.0	1.6	0.6
$\lambda_2 \times Q_2$	1.2	0.9	2.4	1.8	1.2	1.8
$\lambda_3 \times Q_3$	4.0	7.0	1.0	3.0	2.0	6.0
$\Sigma(\lambda_i \times Q_i)$	5.6	8.7	4.8	5.8	4.8	8.4
		max				

З табл. 2 робимо висновок, що за критерієм лінійної згортки оптимальною є альтернатива №2.

Максимінне згортання

У методі *максимінного згортання* глобальний критерій визначається як:

$$Q(x) = \min_{i \in \overline{1,n}} \lambda_i Q_i(x) \Rightarrow \max_{x \in X}, \quad \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1, \ \lambda_i > 0, \ \ i = \overline{1,n}.$$

На значення глобального критерію впливає лише той частковий критерій, який має у відповідній точці найменше значення. Береться до уваги лише «найгірший» випадок, тому значення $Q(x)$ визначає гарантовану нижню оцінку для всіх часткових критеріїв. Зрозуміло, що цей критерій можна застосовувати й у нормованому вигляді:

$$Q(x) = \min_{i \in \overline{1,n}} \lambda_i \left(\frac{Q_i(x) - Q_i^{\min}}{Q_i^{\max} - Q_i^{\min}} \right) \Rightarrow \max_{x \in X}, \quad \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1, \ \lambda_i > 0, \ \ i = \overline{1,n}.$$

Приклад 2. У проектуванні використовують різновид критерію максимінного згортання, у якому задано нормативні значення параметрів Q^*, яких бажано дотримуватися:

$$Q(x) = \min_{i \in \overline{1,n}} \frac{Q_i(x)}{Q_i^*} \Rightarrow \max_{x \in X}. \qquad (1)$$

Зміст цього критерію очевидний: за певного значення x ми будемо мати найгірше значення відношення, і умова максимізації глобального критерію означатиме вибір такої системи конструктивних параметрів, яка максимізує відношення значення складового критерію до його контрольного значення. Для задач такого типу не обов'язково задавати критерій безпосередньо. У багатьох випадках вимоги до системи, що проектується, формулюють у вигляді системи нерівностей:

$$Q_i(x) \le Q_i^*, \quad i = \overline{1,n}. \tag{2}$$

У цьому випадку для побудови глобального критерію потрібна додаткова інформація. Увівши додаткові змінні, зведемо систему нерівностей (2) до канонічного вигляду:

$$Q_i(x) + z_i(x) = Q_i^*, \quad i = \overline{1,n}.$$

Додаткові змінні доцільно розглядати як «невикористаний ресурс», якщо значення $z_i(x)$ розглядати як «запас ресурсу», тобто в проектуванні $z_i(x)$ – це по суті запас міцності i-го конструктивного параметра. У такій інтерпретації, слід забезпечити якомога більший запас міцності для конструктивних параметрів. Це та додаткова інформація, що дає змогу конкретизувати глобальний критерій оптимальності. Отже, у цьому разі задачу формулюють як багатокритерійну задачу максимізації всіх «запасів міцності»:

$$z_i(x) \Rightarrow \max_{x \in X}, \quad i = \overline{1,n}.$$

Тому можна припустити, що доцільно мати якомога більший запас міцності для всіх конструктивних параметрів з урахуванням їх важливості, тобто максимізувати мінімальний із них (вагові коефіцієнти дають змогу брати до уваги різну важливість конструктивних параметрів і по суті нормують часткові критерії за значенням). Отже, одержимо максимінне згортання та, як наслідок, задачу у вигляді:

$$Q(x) = \min_{i \in 1,n} \lambda_i \left(Q_i^* - Q_i(x) \right) \Rightarrow \underset{x \in X}{Max}.$$

Змістовне значення вагових коефіцієнтів $\lambda_i > 0, \ i = \overline{1,n},$ полягає в тому, що обернені до них величини $1/\lambda_i$ – це еквівалентні прирости критеріїв $Q_i(x)$ із погляду децидента: збільшення значення критерію $Q_i(x)$ на $1/\lambda_i$, еквівалентне збільшенню значення критерію $Q_i(x)$ на $1/\lambda_i$.

Приклад 3. Потрібно визначити найкращу альтернативу з шести заданих при оцінюванні за трьома критеріями, використовуючи максимінний критерій із нормативними значеннями (1). Нормативні значення складових критеріїв становлять $Q_1^* = 6$, $Q_2^* = 8$, $Q_3^* = 10$, а критерійні характеристики альтернатив наведено в таб. 1.

Табл. 3. Характеристики альтернатив у просторі трьох критеріїв

Критерій	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
Q_1	2	4	7	5	8	3
Q_2	4	3	8	6	4	6
Q_3	8	14	2	6	4	12

Значення максимінного критерію із заданими нормативними значеннями обчислимо за формулою (1). Спочатку знайдемо значення $Q_i(x)/Q_i^*$ і заповнимо ними перші три рядки таб. 3. На наступному кроці знайдемо мінімальні значення в кожній із колонок таблиці та запишемо їх у четвертий рядок. Серед них виберемо максимальне; воно відповідає альтернативі A_4. Отже, ця альтернатива A_4 оптимальна за максиміниим критерієм.

Табл. 4. Результати застосування максимінного критерію

Критерій	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
Q_1	2/6	4/6	7/6	5/6	8/6	3/6
Q_2	4/8	3/8	8/8	6/8	4/8	6/8
Q_3	8/10	14/10	2/10	6/10	4/10	12/10
min	2/6	3/8	2/10	6/10	4/10	3/6
				max		

За допомогою критеріїв максимінного типу, змінюючи значення вагових коефіцієнтів, можна досліджувати область слабоефективних розв'язків (оптимальних за Слейтером), а для деяких задач – і область розв'язків, оптимальних за Парето, у найзагальнішому випадку неопуклої множини значень векторного критерію. Звичайно, однокритерійні задачі, які доведеться розв’язувати при цьому, складні та найчастіше нелінійні, тобто така можливість у багатьох випадках залишається суто теоретичною. Окрім того, існують й інші методи згортання, зокрема метод ідеальної точки.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

1. Опрацювати і засвоїти матеріал наведений в теоретичних відомостях.
2. Забезпечити ввід 3+*N* альтернатив та 5-ти критеріїв, оцінки для критеріїв згенерувати випадковим чином у межах від 1 до 3+*N*, у такий же самий спосіб отримати нормативні значення критеріїв. Тут *N* порядковий номер студента у журналі.
3. В результаті роботи програми, навести: таблицю альтернатив з їхніми критеріальними оцінками (подібну до табл.4) та список альтернатив оптимальних за лінійним згортанням і максимінним згортанням.
4. Для згенерованих 3+*N* альтернатив та 5-ти критеріїв згенерувати вагові коефіцієнти, пам'ятаючи, що: $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1,\ \lambda_i > 0,\ \ i = \overline{1,n}.$
5. Знайти список альтернатив оптимальних за нормованим лінійним згортанням і нормованим максимінним згортанням.
6. Зробити висновки.
7. У додатку до звіту навести розроблений програмний код.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень : підручник з грифом МОН / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько — К. : Видавнича група BHV, 2009. – 448 с.